Unità 3 – Teoria dei Signali

Segnale analogico e digitale

Francesco Gobbi

5 marzo 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Che cos'è un segnale?

- Tutti i dispositivi che comunicano si scambiano **segnali**.
- Un segnale è una **variazione nel tempo** di una grandezza fisica:
  - tensione elettrica (cavo),
  - intensità luminosa (fibra),
  - onde elettromagnetiche (Wi-Fi, radio),
  - ...
- Lo scopo è trasportare **informazione**: testi, immagini, audio, video, dati.

Idea chiave
Come dentro un computer i dati sono bit, anche nelle trasmissioni a distanza **alla fine dobbiamo trasferire dei bit** da un punto all'altro.

Come si trasmette informazione a distanza

- Si sceglie un **mezzo** (aria, cavo, fibra) e una **grandezza fisica** da variare.
- Il trasmettitore **modifica** la grandezza (per esempio la tensione) in modo controllato.
- La variazione **si propaga** nel mezzo e arriva al ricevitore.
- Il ricevitore **rileva** la variazione e ricostruisce l'informazione.

Due famiglie di segnali
In base a **come** possono variare nel tempo, i segnali sono: **analogici** oppure **digitali**.

Il segnale analogico

Segnale analogico: definizione intuitiva

Analogico = continuo
*Un segnale analogico può assumere **tutti** i valori in un intervallo, senza "salti".*

- Esempio: una tensione che può valere -5.0 V, -4.9 V, -4.87 V, ... fino a $+5.0$ V.
- Questa continuità lo rende naturale per descrivere fenomeni reali (suoni, luce, temperatura).

Osservazione importante
Molti segnali utili nelle comunicazioni sono **periodici**: si ripetono regolarmente nel tempo.

Segnale periodico: l'idea del "ciclo"

- Un segnale è **periodico** se il suo andamento si ripete.
- Chiamiamo **periodo** T il tempo necessario per completare **un ciclo**.
- Se un ciclo dura T secondi, allora in 1 secondo quanti cicli fa?

Esempi veloci

- Se $T = 1$ s $\Rightarrow f = 1$ Hz (1 ciclo al secondo)
- Se $T = 0.5$ s $\Rightarrow f = 2$ Hz
- Se $T = 0.02$ s $\Rightarrow f = 50$ Hz

Frequenza
La **frequenza** f è il numero di cicli in un secondo:

$$f = \frac{1}{T}$$

Perché si usa spesso un'onda "morbida" (sinusoidale)

- Nelle comunicazioni si usano spesso onde periodiche **regolari** e **morbide**.
- La forma più comune è l'onda **sinusoidale**, per quanto, ad ora, non siete a conoscenza di una formula matematica per descriverla

Possiamo quindi dire che:
Un'onda sinusoidale è un segnale che: **sale**, raggiunge un **massimo**, scende fino a un **minimo** e poi **riparte**, ripetendo lo stesso ciclo, creando appunto quello che viene chiamato periodo di ripetizione del segnale.

I 3 parametri fondamentali

Ampiezza
Quanto il segnale "si allontana" dal valore medio (quanto è "alto").

Frequenza
Quanti cicli al secondo:

$$f = \frac{1}{T}$$

Fase (o sfasamento)
Indica **a che punto del ciclo** si trova l'onda in un certo istante.

Se due onde hanno stessa frequenza ma una è "in ritardo" rispetto all'altra, diciamo che sono **sfasate**.

Esempio: ampiezza e frequenza su un segnale semplice

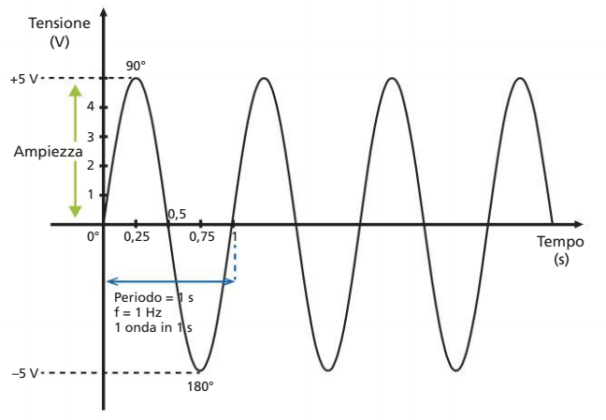
Immaginiamo un'onda che oscilla tra -5 V e $+5$ V.

- **Ampiezza** (intuitivamente): circa 5 V (dal valore medio 0 al massimo $+5$).
- Se completa **un ciclo in** 1 **s**:

$$T = 1 \text{ s} \qquad f = \frac{1}{1} = 1 \text{ Hz}$$

Attenzione!
Periodo e **frequenza** sono inversi: se aumenta f, diminuisce T.

Figura 1: segnale analogico sinusoidale periodico



- Asse orizzontale: **tempo** (s)
- Asse verticale: **tensione** (V)
- Un ciclo completo corrisponde al **periodo** T

Fase e sfasamento: come si misura (in gradi)

- Un ciclo completo viene rappresentato come un giro completo: 360°.
- Se due segnali hanno la stessa frequenza ma uno è in ritardo di un tempo I, allora lo **sfasamento** θ è proporzionale al ritardo.

Formula dello sfasamento

$$\frac{I}{T} = \frac{\theta}{360^\circ} \qquad \Rightarrow \qquad \theta = 360^\circ \cdot \frac{I}{T}$$

Esempio del testo

Se $T = 1$ s e $I = 0.25$ s, allora:

$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{0.25}{1} = 90^\circ$$

Figura 2: due segnali periodici sfasati

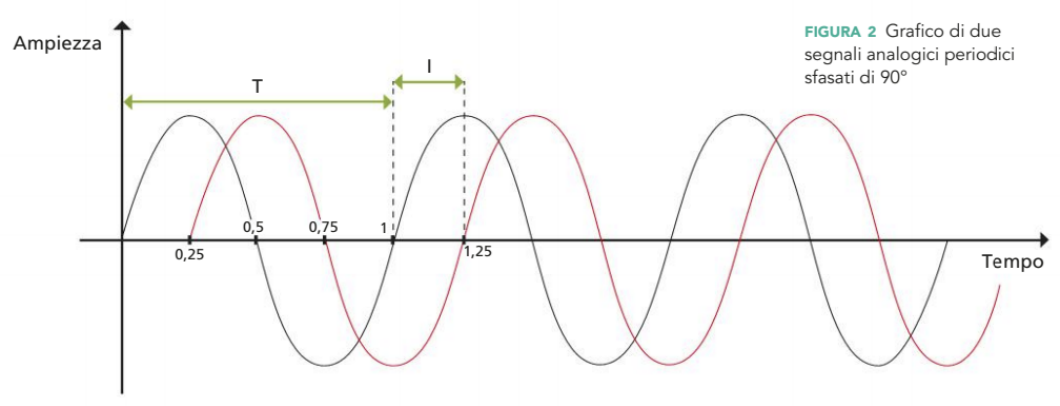


FIGURA 2 Grafico di due segnali analogici periodici sfasati di 90°

- Stessa frequenza $\Rightarrow$ stesso periodo T
- Differenza di fase $\Rightarrow$ una "parte prima" dell'altra

Ulteriore esempio di sfasamento

Consideriamo un segnale molto rapido: $f = 50$ Hz.

- Se $f = 50$ Hz, allora:
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$
- Se una seconda onda è in ritardo di $I = 0.005$ s, lo sfasamento vale:
$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{0.005}{0.02} = 360^\circ \cdot 0.25 = 90^\circ$$

Interpretazione
Un ritardo pari a **un quarto di periodo** corrisponde sempre a 90°.

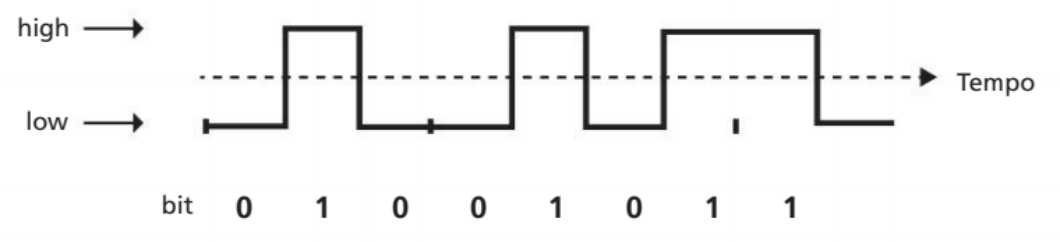
Il segnale digitale

Segnale digitale: due caratteristiche

Digitale = discreto
Un segnale digitale può assumere solo un **numero limitato di valori**. Nel caso più comune (**binario**): solo **due** valori.

- La transizione tra un valore e l'altro avviene in modo **quasi istantaneo**.
- Si rappresenta spesso con un'onda **rettangolare**:
  - livello **alto** (*high*) $\Rightarrow$ bit 1
  - livello **basso** (*low*) $\Rightarrow$ bit 0

Figura 3: segnale digitale binario (sequenza di bit)



- Ogni "tratto" corrisponde a un intervallo di tempo in cui leggiamo un bit.
- Il ricevitore interpreta: livello alto = 1, livello basso = 0.

Perché il digitale è spesso preferito all'analogico

- I segnali digitali (specie binari) hanno importanti vantaggi:
  1. **maggiore robustezza rispetto al rumore**
  2. **maggiore integrazione dei sistemi di trasmissione**
  3. **maggiore adattamento a essere eseguiti e memorizzati**
  4. **maggiore adattabilità a tecniche di elaborazione**

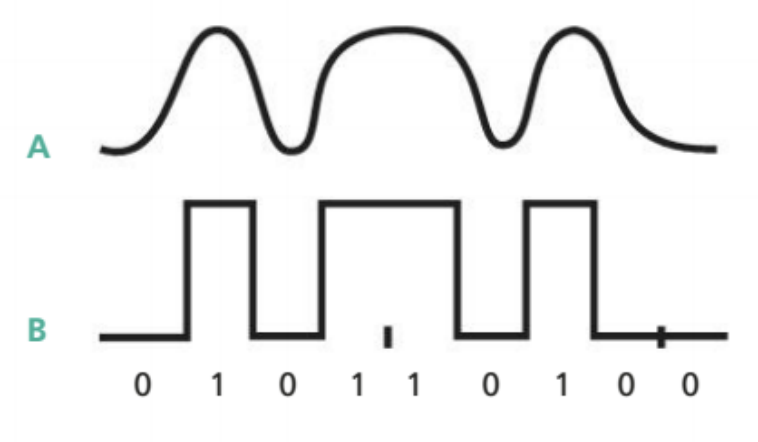
1) Maggiore robustezza rispetto al rumore

- Il **rumore** è sempre presente (mezzo, trasmettitore, ricevitore).
- In analogico, anche un piccolo disturbo **si somma** e cambia il valore.
- In digitale, contano solo **due stati**: 0 o 1.

Idea della soglia
Finché il disturbo non supera una certa soglia, il bit resta riconoscibile.

Autorigenazione (intuitiva)
Se il segnale arriva un po' "rovinato", il ricevitore può riportarlo al livello corretto (alto o basso).

Figura 4: segnale “disturbato” e poi rigenerato



- Figura A: segnale digitale.
- Figura B: segnale binario autorigenerato.

2) Maggiore integrazione dei sistemi di trasmissione

- Convertendo tutto in digitale, **audio, video, testo e dati** diventano un flusso di bit.
- Molti sistemi di rete trasportano dati in **pacchetti**:
  - **header** (informazioni di servizio: tipo, mittente, destinatario, ...)
  - **payload** (i dati veri e propri)
- Il mezzo fisico (cavo/fibra/aria) diventa meno importante: **cambia la tecnologia, ma i bit restano bit**.

3) Più adatto a essere eseguito e memorizzato

- I microprocessori lavorano in linguaggio **binario**.
- Se l'informazione è già in digitale:
  - è facile **leggerla** con circuiti elettronici,
  - è facile **memorizzarla** (memorie con stati 0/1),
  - è possibile **elaborarla** direttamente.

Collegamento con Informatica
In digitale, dati e istruzioni sono rappresentati da sequenze di bit.

4) Adattabile a tecniche avanzate di elaborazione

- Con i segnali digitali si possono applicare molte tecniche utili:
  - **rilevazione e correzione degli errori** (controlli, codici, ridondanza)
  - **crittografia** (rendere i dati incomprensibili a chi non è autorizzato)
  - **incapsulamento** (aggiungere informazioni di controllo, header, ...)
  - **privacy** (protezione di identità e informazioni)
  - **compressione** (ridurre la quantità di dati da trasmettere)

Messaggio finale
Il digitale non elimina i problemi, ma rende più facile **gestirli in modo controllato**.

Riepilogo

Analogico vs Digitale (in breve)

Analogico

- continuo (infiniti valori)
- naturale per fenomeni reali
- più sensibile al rumore

Digitale

- discreto (pochi valori, spesso 2)
- rigenerabile (soglie)
- ideale per memorizzazione/elaborazione

Domanda:
Se $T = 0.1$ s, qual è f? $\Rightarrow f = \frac{1}{0.1} = 10$ Hz

Esercizio conclusivo

1. Un segnale ha frequenza $f = 5$ Hz. Qual è il periodo T?

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ s}$$

2. Due segnali hanno $T = 2$ s. Uno è in ritardo di $I = 0.5$ s. Quanto vale lo sfasamento θ?

$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{0.5}{2} = 90^\circ$$

3. Perché un segnale digitale è più robusto al rumore rispetto a uno analogico?